



TEORIA

PROGRAMACIÓ CIENTÍFICA

T0

Introducció als computadors

EL SISTEMA BINARI

El sistema binari

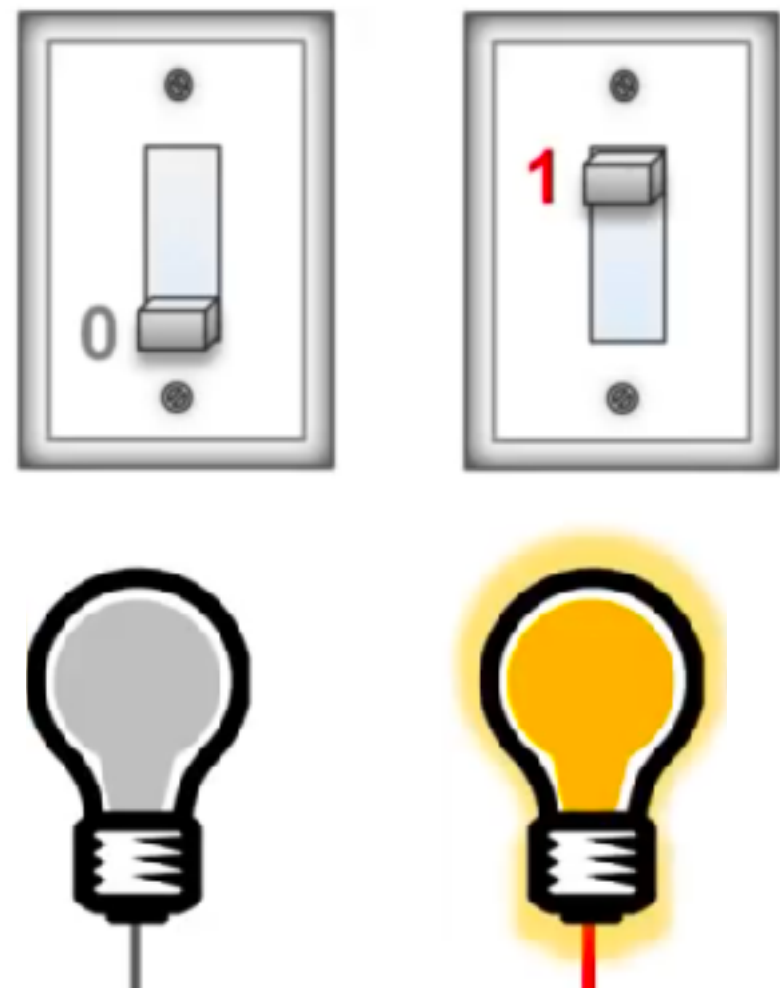
Al món només hi ha 10 tipus de persones:

- **Les que saben binari**
- **Les que no**

El sistema binari

- L'únic "llenguatge" que entenen els ordinadors és passa corrent / no passa corrent

- encès / apagat
- on / off
- cert / fals
- 0 / 1



- Fins ara hem vist com els ordinadors, mitjançant semiconductors connectats d'una manera determinada, poden activar i desactivar el senyal elèctric, però com representem informació?

El sistema binari

El sistema decimal

- Base: **10**
 - Tenim 10 símbols (dígit): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Per què 10?



- Sistema posicional:
 - El valor d'un símbol depèn de la posició que ocupa: unitats, desenes, centenes, milers, ...

Sistema posicional

1992

- Quin valor representa el "9"?
 - 900 si es troba a la posició de centenes
 - 90 si es troba a la posició de desenes

Sistema no posicional

MCMXCII

- "M" val 1000 es trobi on es trobi
- "C" val 100 es trobi on es trobi
- ...

El sistema binari

Interpretació dels sistemes de numeració posicionals

- Base: **10**
 - Tenim 10 símbols (dígit): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Com representem un valor?
 - Hem de considerar la posició que ocupa
 - Exemple: 1992

1	9	9	2
Milers	Centenes	Desenes	Unitats

El sistema binari

Interpretació dels sistemes de numeració posicionals

- Base: **10**
 - Tenim 10 símbols (dígit): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Com representem un valor?
 - Hem de considerar la posició que ocupa
 - Exemple: 1992

$$1 \times 1000 = 1000$$

$$9 \times 100 = 900$$

$$9 \times 10 = 90$$

$$\begin{array}{rcl} 2 \times 1 & = & 2 \\ \hline & & 1992 \end{array}$$

El sistema binari

Interpretació dels sistemes de numeració posicionals

- Base: **10**
 - Tenim 10 símbols (dígit): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Com representem un valor?
 - Hem de considerar la posició que ocupa
 - Exemple: 1992

1	x 1000	=	1000
9	x 100	=	900
9	x 10	=	90
2	x 1	=	2
			1992

Podem representar aquesta columna d'una altra manera?

El sistema binari

Interpretació dels sistemes de numeració posicionals

- Base: **10**
 - Tenim 10 símbols (dígit): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Com representem un valor?
 - Hem de considerar la posició que ocupa
 - Exemple: 1992

1	9	9	2
Milers	Centenes	Desenes	Unitats
Posició	Posició	Posició	Posició
3	2	1	0
10 ³	10 ²	10 ¹	10 ⁰

El sistema binari

Interpretació dels sistemes de numeració posicionals

- Base: **10**
 - Tenim 10 símbols (dígit): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Com representem un valor?
 - Hem de considerar la posició que ocupa
 - Exemple: 1992

1	$\times 10^3$	=	1000
9	$\times 10^2$	=	900
9	$\times 10^1$	=	90
2	$\times 10^0$	=	2
			1992

**Quants nombres podem
representar amb 4 dígit?**

Base: **10**

Des del **0000** fins al **9999**

10.000 nombres

10^4

El sistema binari

El sistema binari

- Base: **B**
 - Tenim B-1 símbols (dígit): 0 .. B-1
- Base: **2**
 - Tenim B-1 símbols (dígit): **0** i **1**
 - Bit: **B**inary digit
 - Sistema posicional



Quants nombres podem
representar amb 4 bits?

Base: **2**

Des del **0000** fins al **1111**

16 nombres

2⁴

0 0 0 0	0
0 0 0 1	1
0 0 1 0	2
0 0 1 1	3
0 1 0 0	4
0 1 0 1	5
0 1 1 0	6
0 1 1 1	7
1 0 0 0	8
1 0 0 1	9
1 0 1 0	10
1 0 1 1	11
1 1 0 0	12
1 1 0 1	13
1 1 1 0	14
1 1 1 1	15

El sistema binari

El sistema binari

- Base: **B**
 - Tenim B símbols (dígit): 0 .. B-1
- Base: **2**
 - Tenim 2 símbols (dígit): **0** i **1**
 - Bit: **B**inary digit
 - Sistema posicional

Quin valor decimal té
aquest nombre binari?

1 0 0 1 0 1 1 1

$$(10010111)_2 = (1 \times 2^7) + (0 \times 2^6) + (0 \times 2^5) + (1 \times 2^4) + (0 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = (151)_{10}$$

El sistema binari

Altres sistemes numèrics

Octal

- Base 8
- Dígits: 0–7

Hexadecimal

- Base 16
- Dígits: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
- Amb 2 dígits podem codificar $16^2 = 256$ nombres
 - [0 ... 255]

Hex: #	FF3333
Red:	255
Green:	51
Blue:	51



Com codifiquem caràcters no numèrics?

ASCII

- *Americal Standard Code for Information Interchange*
- Codificació de lletres fent servir 7 bits
- $2^7 = 128$ caràcters
 - [0 .. 31]: Caràcters de control ASCII
 - [32 .. 127]: ASCII printable characters

En tenim prou?

- **Extended ASCII:** 1 bit més = 8 bits
 - [0 .. 31]: Caràcters de control ASCII
 - [32 .. 127]: ASCII printable characters
 - [128 .. 255]: extended ASCII codes

En tenim prou???

000	(nul)	016 ► (dle)	032 sp	048 0	064 @	080 P	096 `	112 p
001 ☉ (soh)	017 ◀ (dc1)	033 !	049 1	065 A	081 Q	097 a	113 q	
002 ☉ (stx)	018 † (dc2)	034 "	050 2	066 B	082 R	098 b	114 r	
003 ♥ (etx)	019 !! (dc3)	035 #	051 3	067 C	083 S	099 c	115 s	
004 + (eot)	020 ¶ (dc4)	036 \$	052 4	068 D	084 T	100 d	116 t	
005 ♣ (enq)	021 § (nak)	037 %	053 5	069 E	085 U	101 e	117 u	
006 ♠ (ack)	022 − (syn)	038 &	054 6	070 F	086 V	102 f	118 v	
007 ▪ (bel)	023 ‡ (etb)	039 '	055 7	071 G	087 W	103 g	119 w	
008 ▣ (bs)	024 † (can)	040 (	056 8	072 H	088 X	104 h	120 x	
009 (tab)	025 † (em)	041)	057 9	073 I	089 Y	105 i	121 y	
010 (lf)	026 (eof)	042 *	058 :	074 J	090 Z	106 j	122 z	
011 ♂ (vt)	027 ← (esc)	043 +	059 ;	075 K	091 [	107 k	123 {	
012 * (np)	028 L (fs)	044 ,	060 <	076 L	092 \	108 l	124	
013 (cr)	029 ↔ (gs)	045 −	061 =	077 M	093]	109 m	125 }	
014 ♂ (so)	030 ▲ (rs)	046 .	062 >	078 N	094 ^	110 n	126 ~	
015 ♂ (si)	031 ▼ (us)	047 /	063 ?	079 O	095 _	111 o	127 ¯	

Extended ASCII Chart (character codes 128 - 255)											
128 Ç	143 Ä	158 Ë	172 ¼	186 ¶	200 ƒ	214 ƒ	228 Σ	242 ≥			
129 ü	144 É	159 f	173 ;	187 ƒ	201 ƒ	215 ƒ	229 σ	243 ≤			
130 é	145 æ	160 á	174 «	188 ƒ	202 ƒ	216 ƒ	230 μ	244 ∫			
131 â	146 Æ	161 í	175 »	189 ƒ	203 ƒ	217 ƒ	231 τ	245 ∫			
132 ä	147 ô	162 ó	176 ƒ	190 ƒ	204 ƒ	218 ƒ	232 Φ	246 ÷			
133 à	148 ö	163 ú	177 ƒ	191 ƒ	205 =	219 ƒ	233 ©	247 ∞			
134 Å	149 ò	164 ñ	178 ƒ	192 ƒ	206 ƒ	220 ƒ	234 Ω	248 °			
135 ç	150 û	165 Ñ	179 ƒ	193 ƒ	207 ƒ	221 ƒ	235 δ	249 ·			
136 ê	151 ù	166 º	180 ƒ	194 ƒ	208 ƒ	222 ƒ	236 ∞	250 ·			
137 ë	152 ÿ	167 °	181 ƒ	195 ƒ	209 ƒ	223 ƒ	237 φ	251 √			
138 è	153 Ö	168 ¿	182 ƒ	196 ƒ	210 ƒ	224 α	238 ε	252 ∞			
139 ì	154 Ü	169 ¬	183 ƒ	197 ƒ	211 ƒ	225 β	239 ∩	253 ∞			
140 î	155 é	170 ¬	184 ƒ	198 ƒ	212 ƒ	226 Γ	240 ≡	254 ƒ			
141 ï	156 £	171 ½	185 ƒ	199 ƒ	213 ƒ	227 π	241 ±	255 ƒ			
142 Ä	157 ¥										

Com codifiquem caràcters no numèrics?

UNICODE

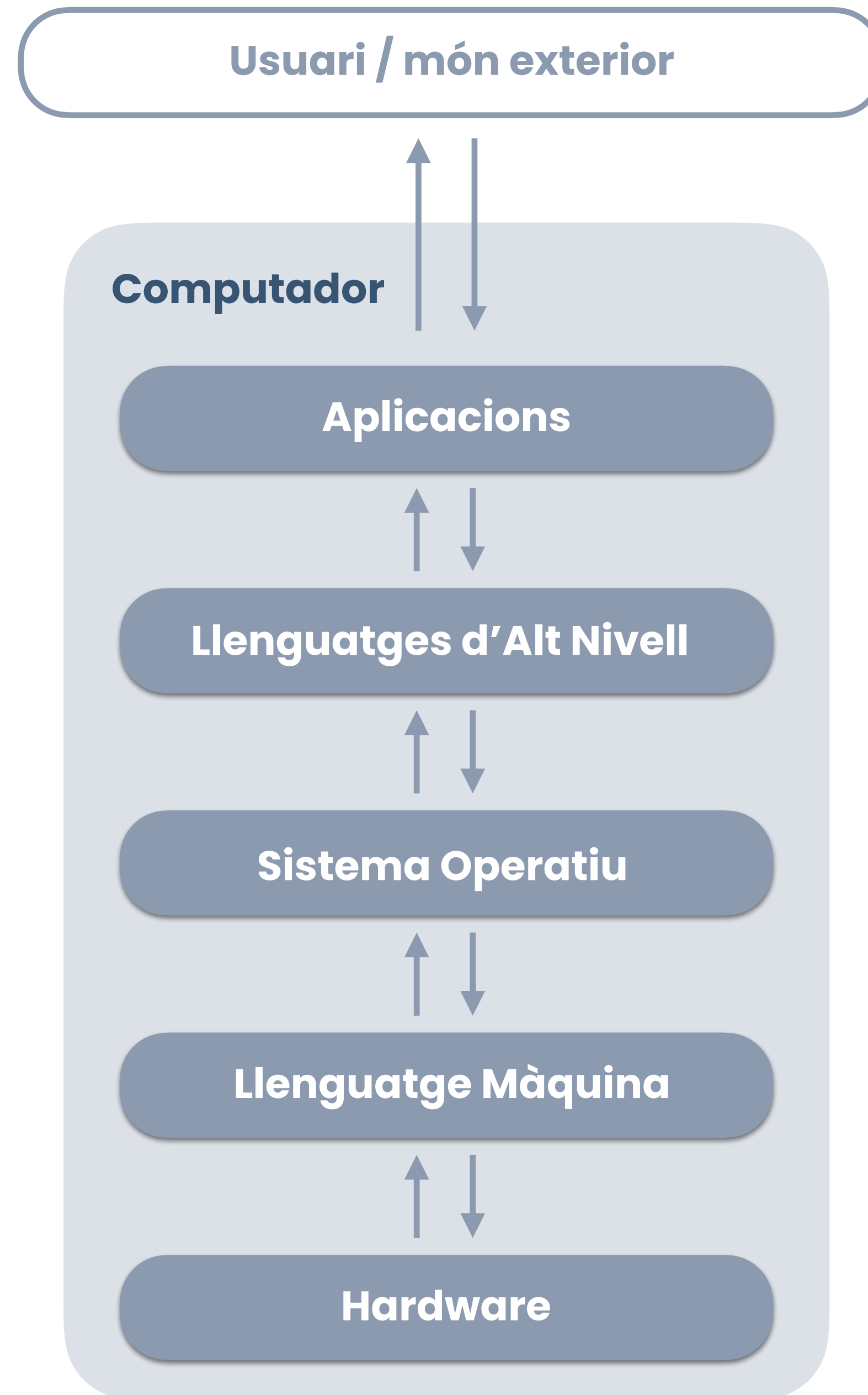
- UTF-8 = 256
- UTF-16 = 65.536
- UTF-32 = 4.294.967.296
- Quants caràcters poden representar amb 8, 16 o 32 bits?
- Codificació dominant/recomanada a la WWW

 U+FE4F	 U+0414	 U+1F49A	 U+10DC	 U+30C9	 U+0B68	 U+03B9
 U+058A	 U+0669	 U+261C	 U+FF4D	 U+2013	 U+0294	 U+00ED
 U+1F512	 U+D392	 U+0DC2	 U+FF74	 U+2642	 U+3008	 U+30C7
 U+1F60D	 U+201A	 U+1557	 U+FF92	 U+0295	 U+1F449	 U+D1E1

Save	⌘S	
Save with Encoding		▶
Save As...	⇧⌘S	
Save All	⇧⌘S	
New Window	⇧⌘N	
Close Window	⇧⌘W	
Close File	⌘W	
Revert File		
Close All Files		
		UTF-8
		UTF-8 with BOM
		UTF-16 LE
		UTF-16 LE with BOM
		UTF-16 BE
		UTF-16 BE with BOM
		Western (Windows 1252)
		Western (ISO 8859-1)
		Western (ISO 8859-3)
		Western (ISO 8859-15)
		Western (Mac Roman)
		DOS (CP 437)
		Arabic (Windows 1256)
		Arabic (ISO 8859-6)
		Baltic (Windows 1257)
		Baltic (ISO 8859-4)
		Celtic (ISO 8859-14)
		Central European (Windows 1250)
		Central European (ISO 8859-2)
		Cyrillic (Windows 1251)
		Cyrillic (Windows 866)
		Cyrillic (ISO 8859-5)
		Cyrillic (KOI8-R)
		Cyrillic (KOI8-U)
		Estonian (ISO 8859-13)
		Greek (Windows 1253)
		Greek (ISO 8859-7)
		Hebrew (Windows 1255)
		Hebrew (ISO 8859-8)
		Nordic (ISO 8859-10)
		Romanian (ISO 8859-16)
		Turkish (Windows 1254)
		Turkish (ISO 8859-9)
		Vietnamese (Windows 1258)
		Hexadecimal

ESTRUCTURA DELS ORDINADORS

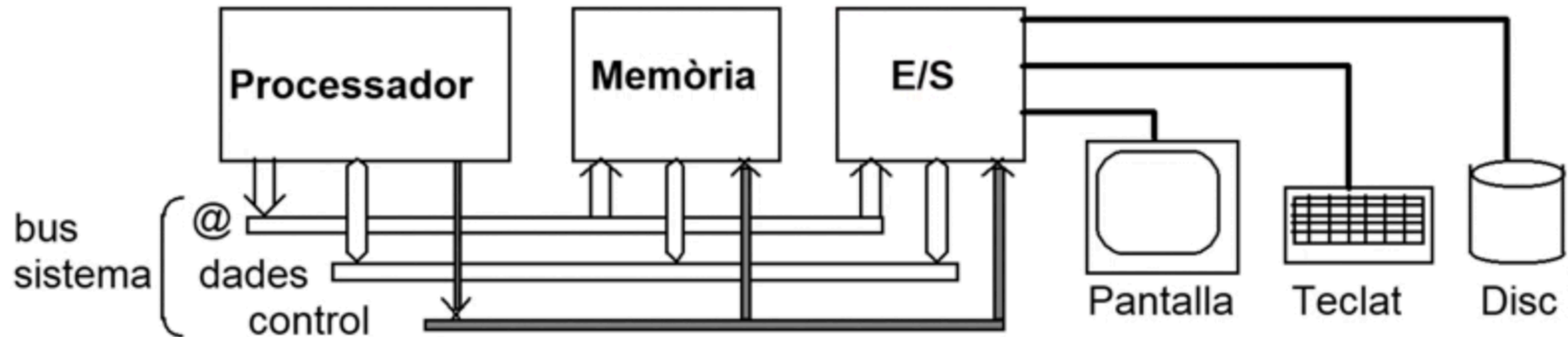
Nivells d'un computador



Estructura d'un computador



John Von Neumann



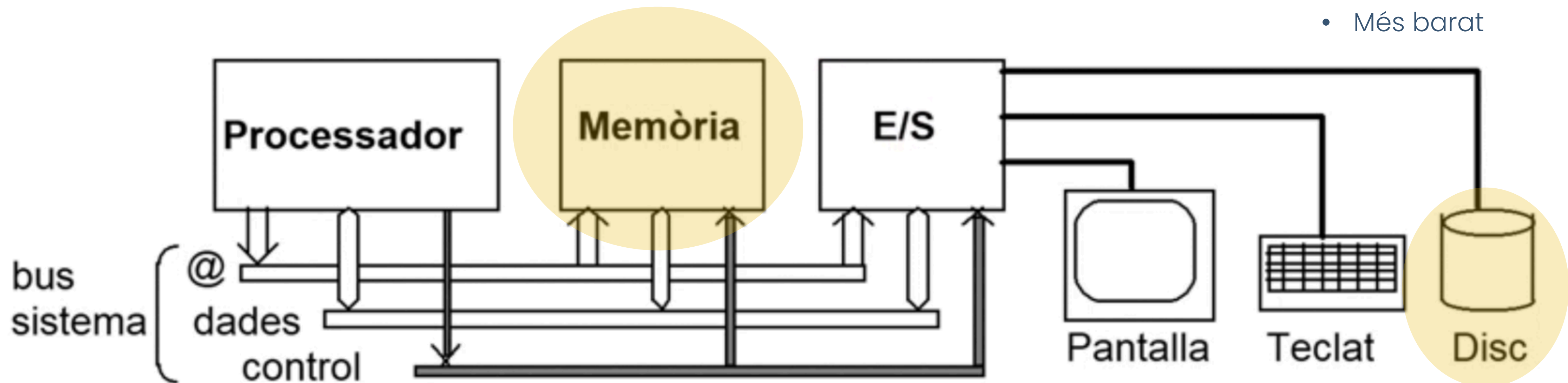
Estructura d'un computador



John Von Neumann

- Memòria de curt termini
- El programa a executar ha d'estar en aquesta memòria
- Lectura i escriptura ràpides
- Petita capacitat
- Més cara

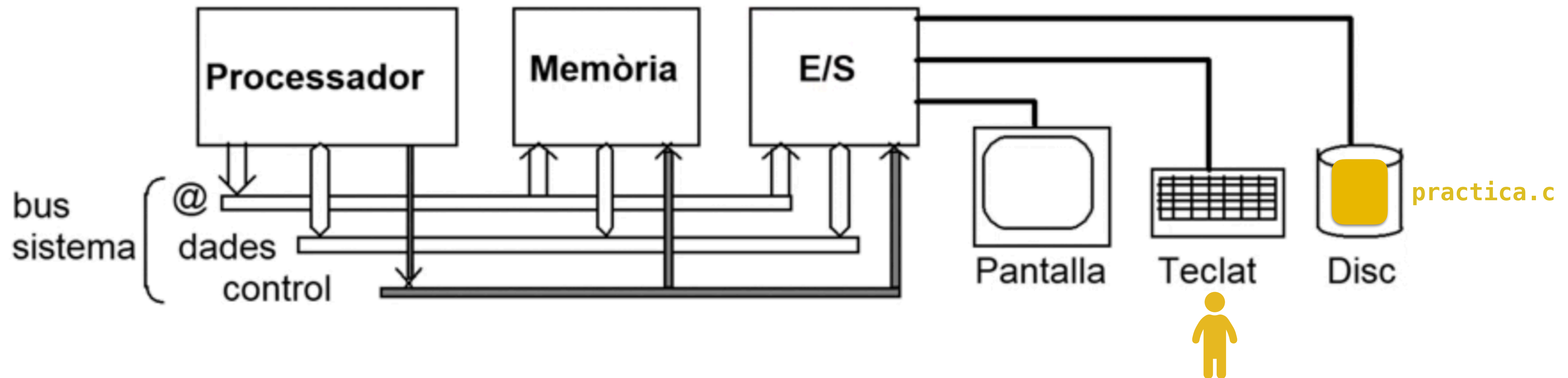
- Memòria de llarg termini
- Lectura i escriptura lentes
- Gran capacitat
- Més barat



Estructura d'un computador



John Von Neumann





TEORIA

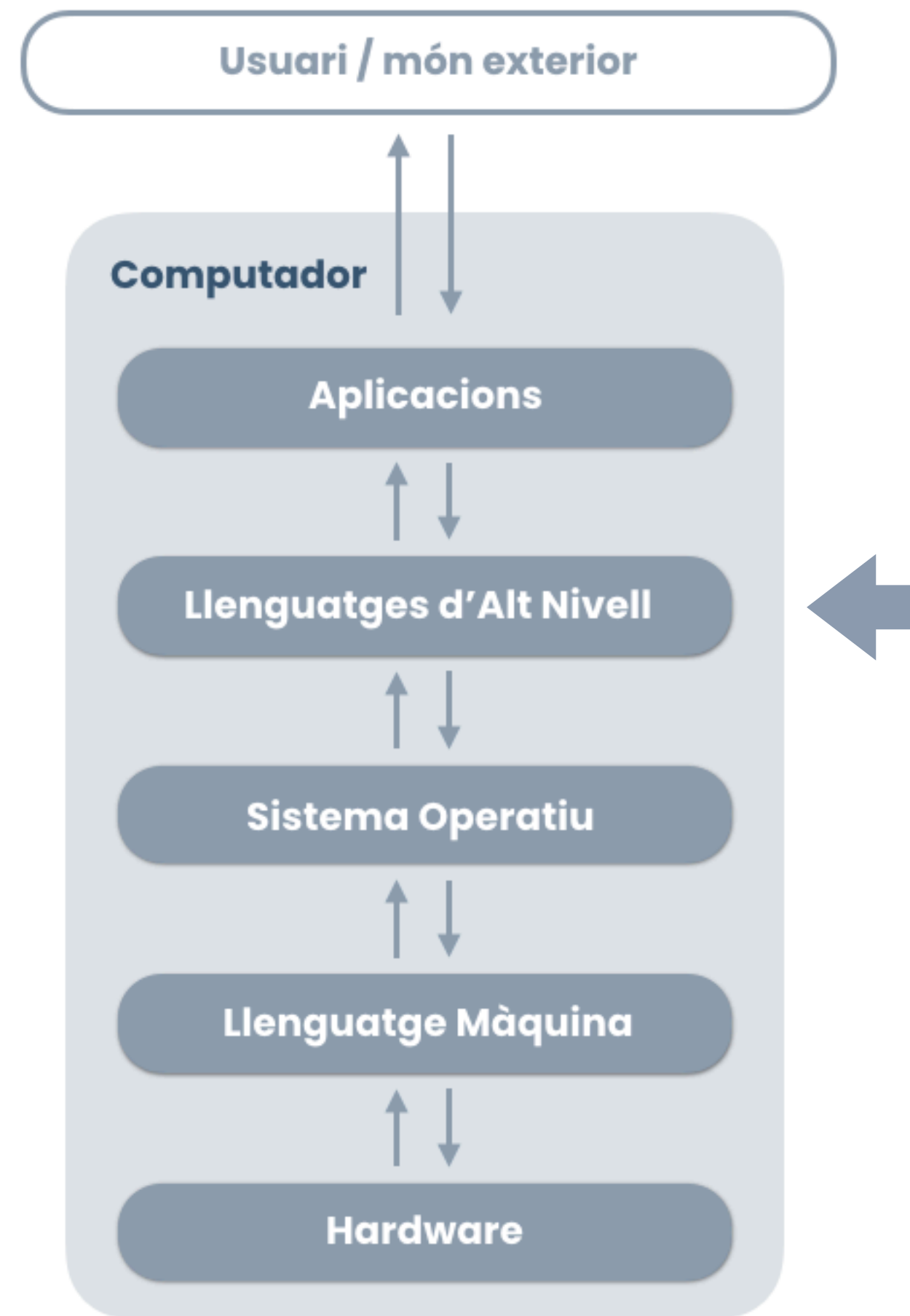
PROGRAMACIÓ CIENTÍFICA

T1
Introducció a la programació

FONAMENTS DE
PROGRAMACIÓ

Algorismes

Què són?



- El programari es basa en els algorismes.
- Un **algorisme** és un conjunt ordenat d'instruccions que s'encarreguen de processar unes dades:
 - Les dades representen la realitat que es pretén modelar i processar:
 - Una temperatura, el pes dels pacients, l'estat d'obertura d'una vàlvula, etc
 - El resultat d'aquest processament és la solució al problema plantejat



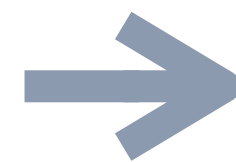
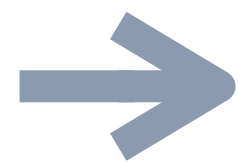
Algorismes

Exemple

- Exemple d'algorisme: trobar el número de telèfon d'una persona a la guia telefònica



Buscar telèfon
de “Joan”



977123456

*Què hi posem aquí
dins perquè el
problema es pugui
solucionar?*

- **Opció 1:** mirar cada nom de cadascuna de les pàgines començant per la primera a veure si trobem el nom.
 - Algorisme correcte, però ineficient
- **Opció 2:** Per trigar menys, mirarem una de cada dues pàgines començant per la primera.
 - Algorisme més eficient que l'anterior, però incorrecte, per tant, totalment invàlid
- **Opció 3:** Guia telefònica està ordenada. Per tant, obrim per la meitat i mirem si el nom ens queda a una part o a l'altra. Descartem la que no i repetim el procés amb una de les parts.
 - Algorisme correcte i molt més eficient que Opció 1.

Algorismes

Analogia algorisme-recepta

Truita de patates

Ingredients

Patates

Oli

Sal

Ceba

Ous...

Preparació

Pelar les patates i tallar-les en porcions

Posar una paella al foc amb oli abundant

...

...

Anar remonent les patates
fins que s'hagin començat a daurar

...



Un **algorisme** és un conjunt ordenat
d'instruccions que s'encarreguen —————→ de processar unes dades:

- Les **dades** representen la —————→ realitat que es pretén modelar i processar:
- El **resultat** d'aquest processament és la solució al problema plantejat

- Els **passos** de la preparació són les instruccions de l'algorisme.
- Els **ingredients** són les dades i recursos amb què treballa l'algorisme (quantitats, textos, fitxers, etc.)

Algorismes

Analogia algorisme-recepta

Truita de patates

Ingredients

Patates

Oli

Sal

Ceba

Ous...

Preparació

Pelar les patates i tallar-les en porcions

Posar una paella al foc amb oli abundant

...

...

Anar remonent les patates
fins que s'hagin començat a daurar

...



Llenguatge

Aquesta recepta està escrita en llenguatge natural

Com que els algorismes són molt tècnics, necessitem un llenguatge que no generi dubtes

- **Pseudocodi:**

Un llenguatge proper al llenguatge natural però que ens permet especificar un algorisme, entendre com funciona i amb quines dades treballa.

Algorismes

Analogia algorisme-recepta

Truita de patates

Ingredients

Patates

Oli

Sal

Ceba

Ous...

Preparació

Pelar les patates i tallar-les en porcions

Posar una paella al foc amb oli abundant

...

...

Anar remonent les patates
fins que s'hagin començat a daurar

...



Disseny descendent

El disseny descendent (*top-down*) és una manera de dissenyar un projecte de programació en què dividim cada procés en peces petites i dissenyem funcions per a cada peça

Pelar les patates

- Agafar la patata amb una mà i el ganivet amb l'altra.
- Apuntalar el ganivet a la patata per l'extrem tallant.
- Mentre quedi pell,
 - Moure les dues mans una en sentit contrari a l'altra fins el límit de rotació dels canells.
 - Fer saltar la tira de pell
 - Tirar enrere fins la posició inicial
 - Reubicar el ganivet cap a una zona amb pell.

Accions complexes són a vegades una col·lecció de processos senzills (que pot ser que fem servir en altres processos)

P. ex. el procés "pelar les patates" també l'haurem de fer servir en la recepta "fer patates fregides"

Algorismes

Analogia algorisme-recepta

Truita de patates

Ingredients

Patates

Oli

Sal

Ceba?

Ous...

Preparació

Pelar les patates i tallar-les en porcions

Posar una paella al foc amb oli abundant

Si es vol ceba, sofregir-la.

...

Anar remonent les patates

fins que s'hagin començat a daurar

...



Estructures de control

- Els algorismes es componen a partir de seqüències d'instruccions
- Les estructures de control permeten decidir el flux del programa (executar unes instruccions o no fer-ho, o executar-ne d'altres)
- Permeten crear condicions i repeticions

Podem necessitar la *dada* "cebà" o no necessitar-la

Si decidim que necessitem ceba, haurem d'executar una sèrie d'instruccions. Aquestes instruccions no les executaríem si no volguéssim ceba.

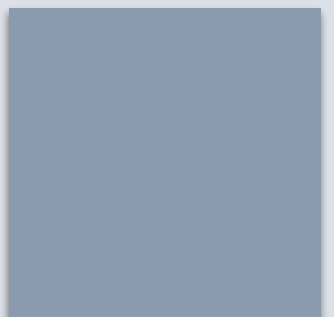
Sofregir ceba

- Tallar la ceba en trossos petits
- Posar-la en una paella amb oli calent
- Coure-la a foc mig fins que estigui daurada

Això també és una condició:
mentre (patata no daurada):
cuinar la patata

Llenguatges de programació

Què són?

Problema →  → **Solució**

El cos de l'algorisme no pot estar escrit en llenguatge natural ni en pseudocodi: necessitem un llenguatge de programació

- Per tal que l'ordinador pugui entendre un algorisme, aquest s'ha de codificar usant un llenguatge de programació

Algorisme en
pseudocodi



Programa en
codi font

- Un llenguatge de programació consta d'un conjunt de paraules clau i d'unes regles molt estrictes.

- Un programa en codi font és un conjunt de *sentències*
- Els llenguatges naturals tenen un conjunt de regles que governen l'estructura i la composició de sentències
 - Per exemple, en català:
 - "Vull un cafè" (OK)
 - "Està plovent" (OK)
 - "Vull plovent" (NO)
- Aquestes regles es diuen sintaxi.
- Cada llenguatge de programació té la seva pròpia sintaxi que s'ha de complir

ADA:	C:	PYTHON:
<pre>if a > 0 then Put_Line("yes"); else Put_Line("no"); end if;</pre>	<pre>if (a > 0) { printf("yes"); } else { printf("no"); }</pre>	<pre>if a > 0: print "yes" else: print "no"</pre>

Llenguatges de programació

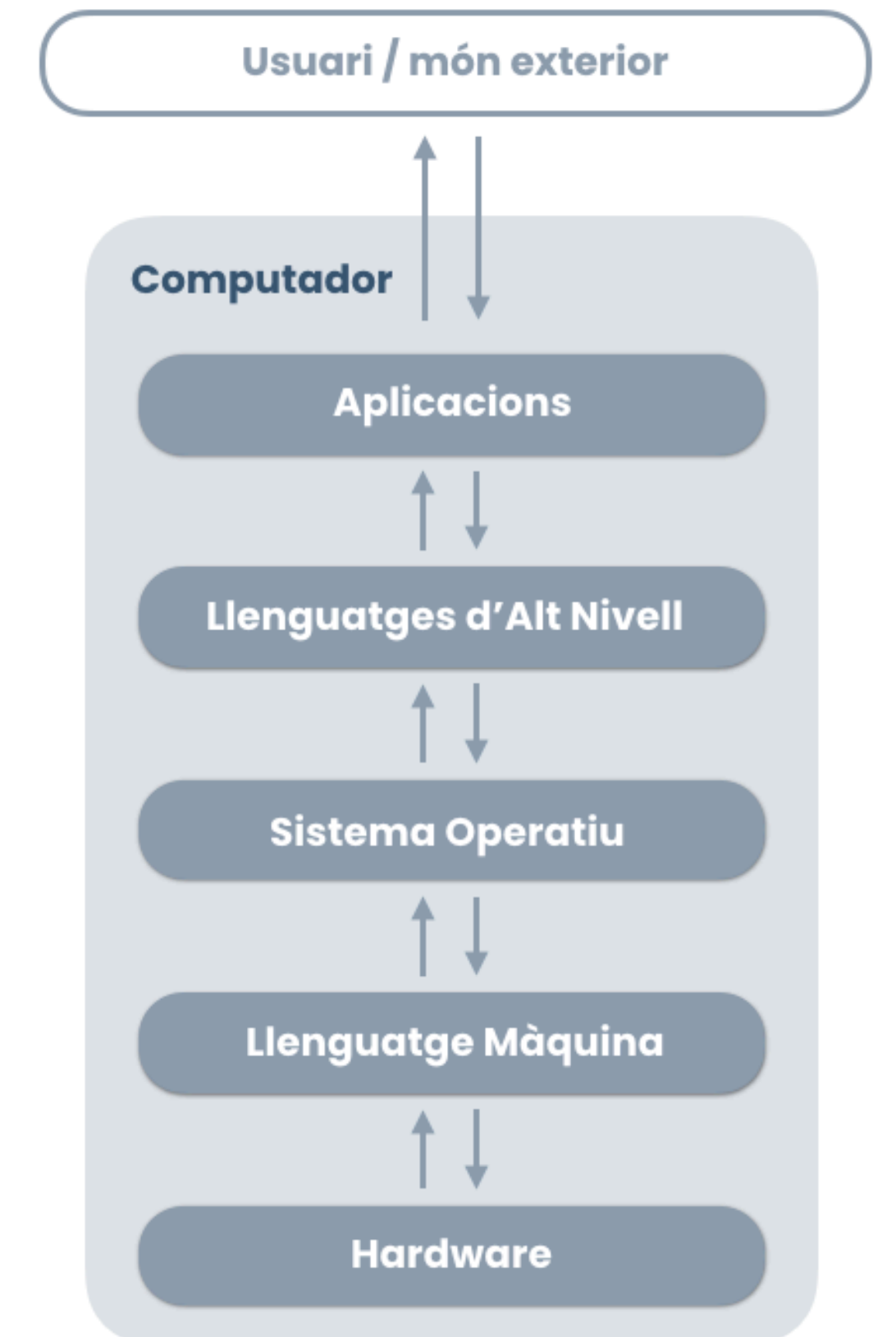
Nivell d'abstracció dels llenguatges

- **Codi màquina**

- És el llenguatge de més baix nivell possible
- És l'únic llenguatge que el processador entén.
- Es tracta de codis binaris que indiquen quina operació s'ha de fer i on.
- Per exemple: si la longitud de la instrucció és de 8 bits

Codi d'operació **0100** **1110** Adreça de memòria a accedir

Per exemple: "carrega el valor de l'adreça de memòria 14 al registre A"



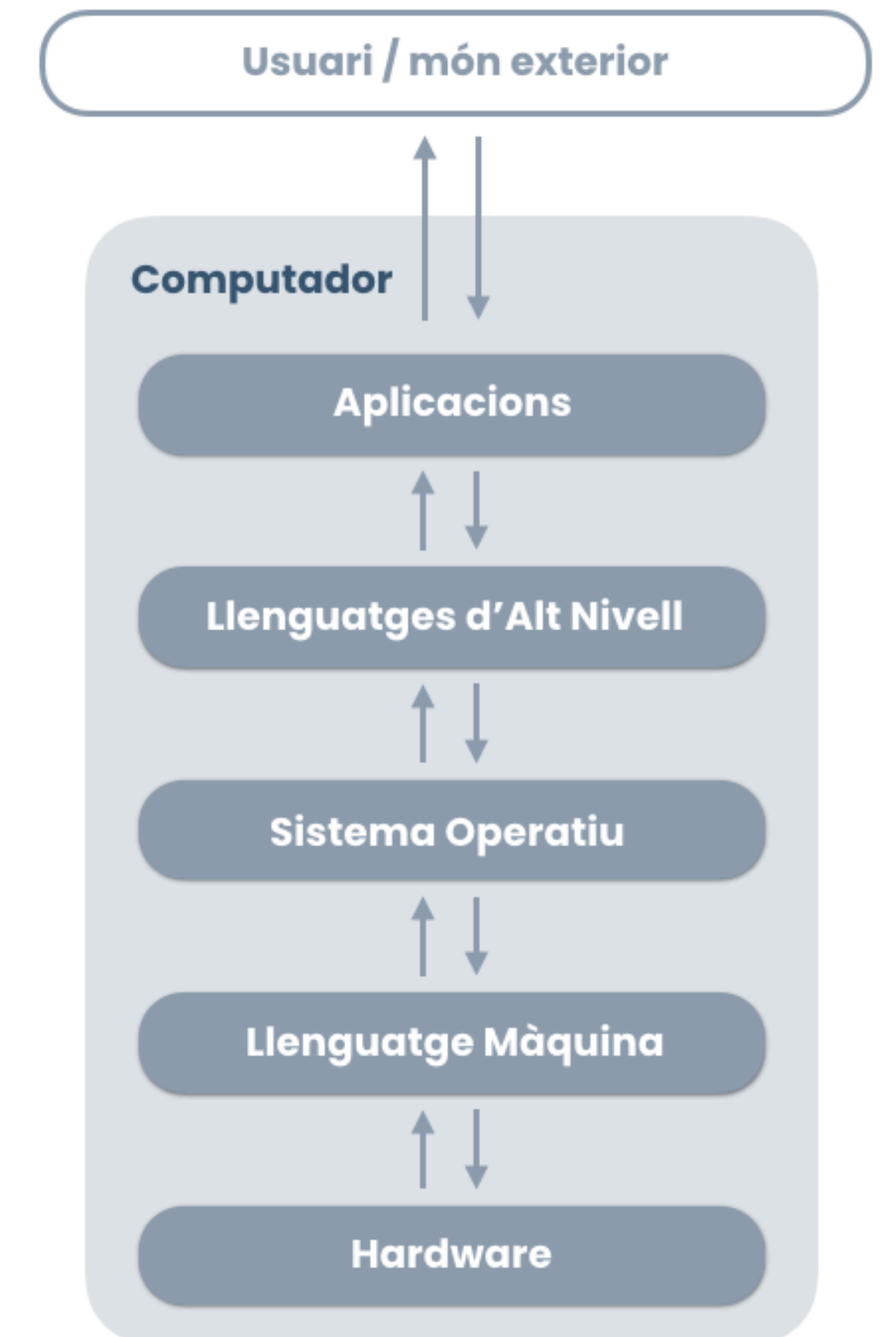
Llenguatges de programació

Nivell d'abstracció dels llenguatges

- **Baix nivell**

- Treballen directament amb elements del maquinari (instruccions del processador, posicions de memòria...).
- Són poc comprensibles per als humans
- Tenen poques instruccions molt simples: els programes són llargs
- Per exemple: Assemblador

```
        mov r0, #10
buc:    cmp r0, r1
        ble fi
        mul r2, r3, r0
        sub r0, #1
        b buc
fi:     b fi
```



Llenguatges de programació

Nivell d'abstracció dels llenguatges

- **Alt nivell**

- Són més propers al llenguatge natural
 - Tenen un conjunt d'instruccions més extens
 - No depenen de l'arquitectura de la màquina
 - Necessiten un compilador/intèrpret perquè la màquina els entengui
 - El programador es pot "oblidar" de com funciona la màquina ...
-
- Dins aquesta categoria, informalment encara podem distingir entre llenguatges de més alt nivell o de menys alt nivell:

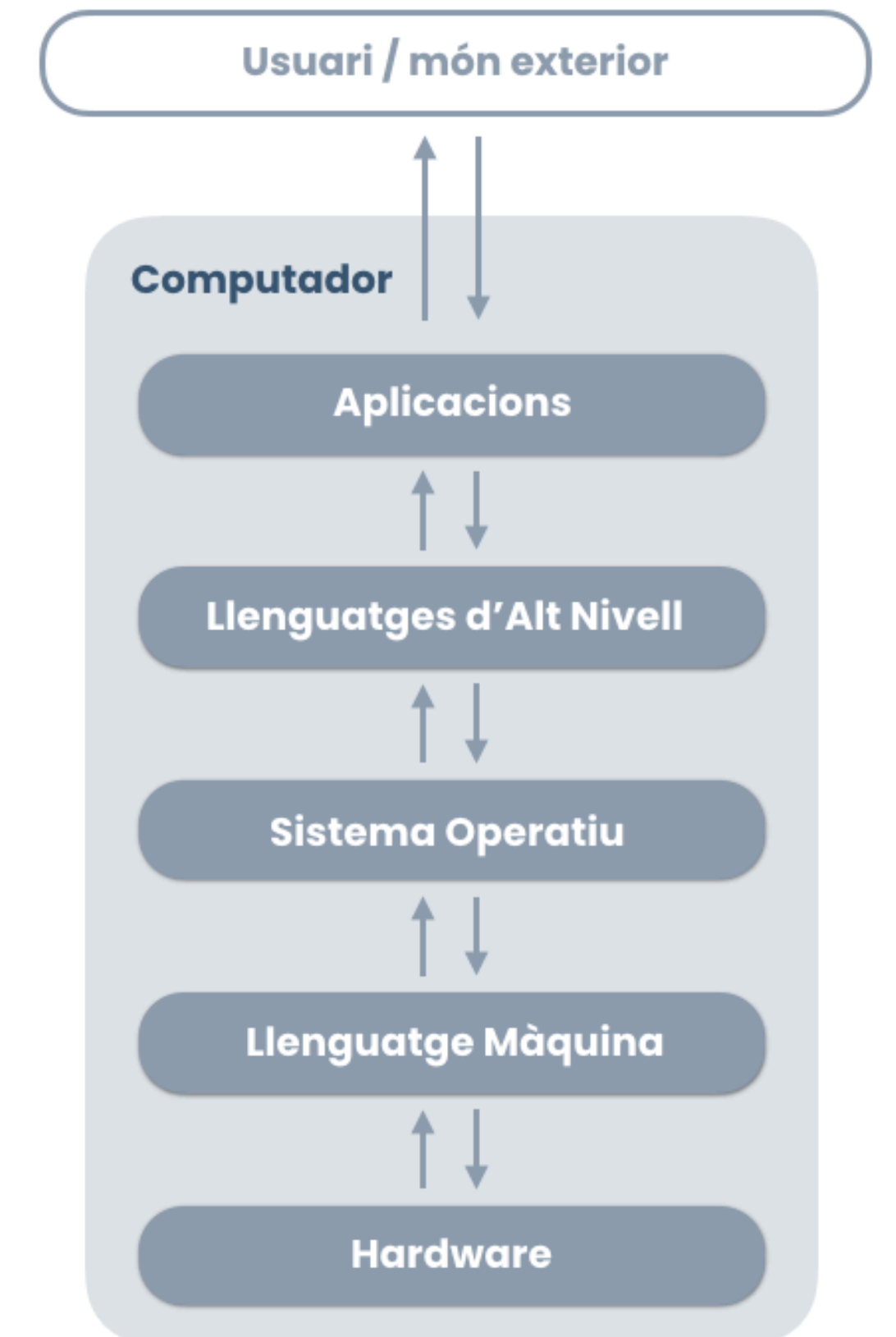
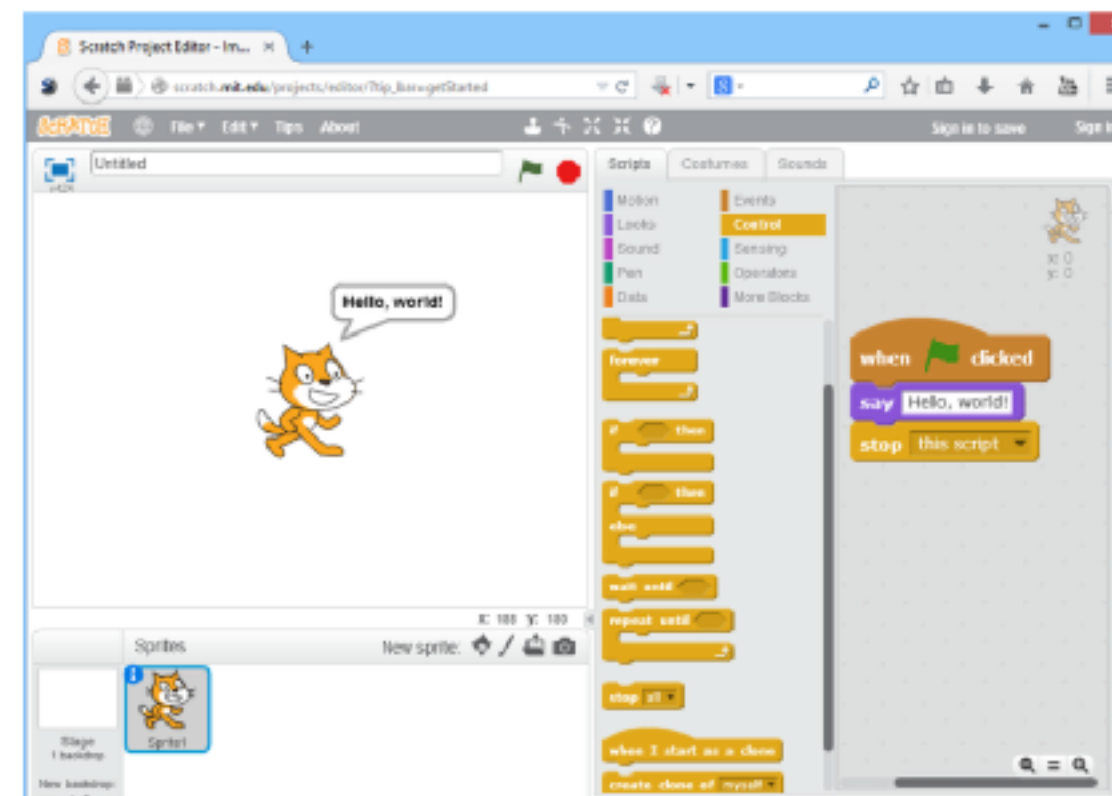
```
/* Imprimir nombres d'una taula */  
int a[5] = {-39, 84, 19, 219, -7};  
int i;  
for (i=0; i<5; i++)  
{  
    printf ("%d ",a[i]);  
}
```

Llenguatge C

```
# Imprimir nombres d'una taula  
a = [-39, 84, 19, 219, -7]  
for i in range(len(a)):  
    print (a[i])
```

Llenguatge Python

Scratch



Llenguatges de programació

Nivell d'abstracció dels llenguatges

- **Alt nivell**

- Són més propers al llenguatge natural
 - Tenen un conjunt d'instruccions més extens
 - No depenen de l'arquitectura de la màquina
 - Necessiten un compilador/intèrpret perquè la màquina els entengui
 - El programador es pot "oblidar" de com funciona la màquina ...
- Cada llenguatge busca optimitzar una tasca o fer més eficient un tipus de problema:
 - Python: legibilitat del codi
 - R: Data analysis, statistical analysis
 - Ada: seguretat i concurrència
 - C: Eficiència, rapidesa, multi-plataforma, SO
 - Java: Orientació a objectes, GUI
 - Julia: Rapidesa en computació
 - Matlab: Operacions matemàtiques

Quin llenguatge de programació és millor?

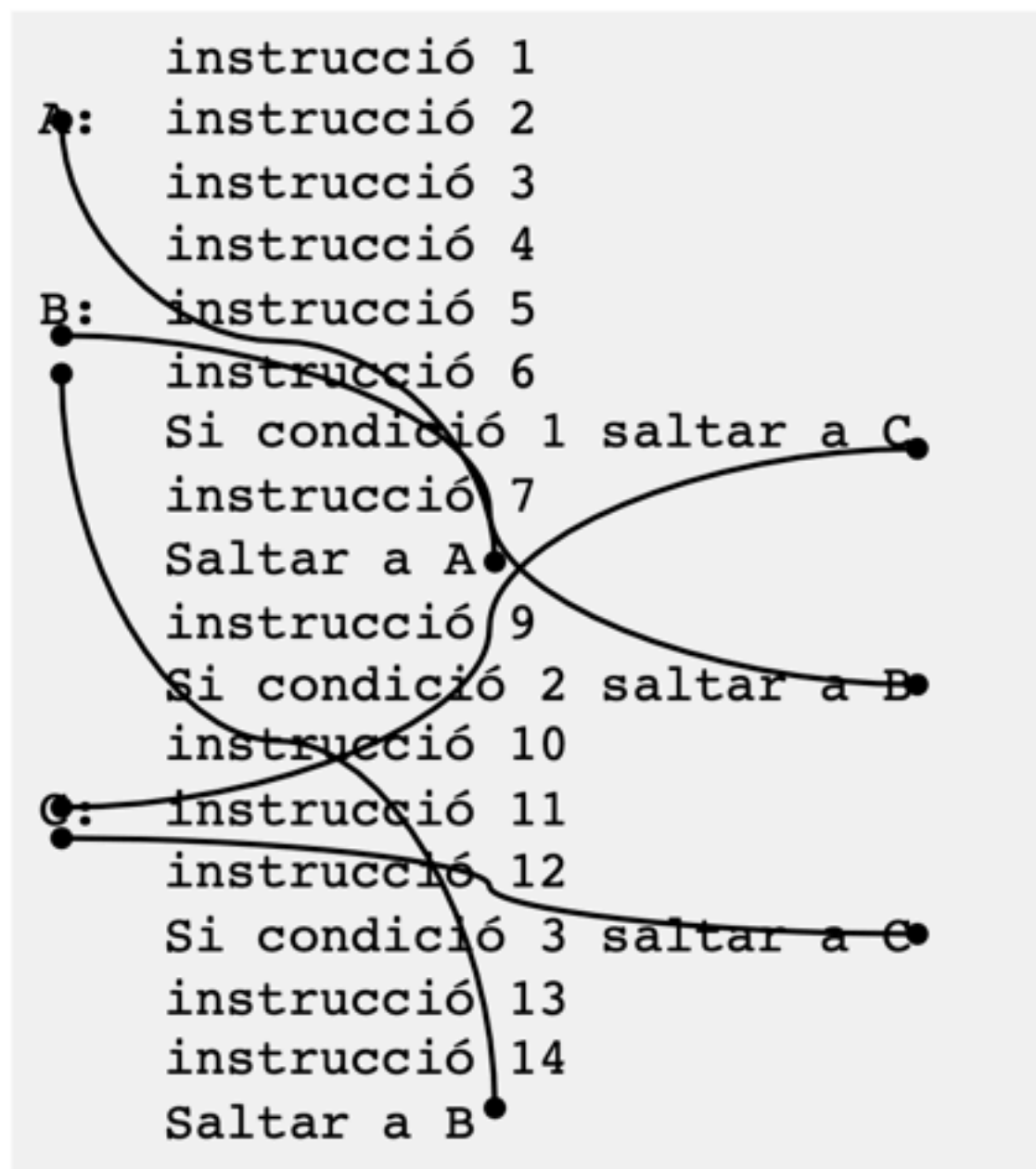


Llenguatges de programació

Programació estructurada vs. no estructurada

- Programació **no estructurada**

- El programa es descriu per mitjà d'un seguit d'instruccions, algunes d'elles són de salt



La programació estructurada és una forma eficient i professional de programar. Cal fer-la servir si el llenguatge ens la permet.

- Programació **estructurada**

- Les sentències s'organitzen en blocs, com ara condicionals, bucles i funcions, que encapsulen les instruccions
- S'obtenen codis més clars que en la programació no estructurada, és més fàcil la detecció d'errors i el reaprofitament del codi.

```
funcio F( )
{
    instrucció 1
    instrucció 2
}
funció G( )
{
    instrucció 1
    instrucció 2
    si (condició 1)
    {
        instrucció 3
        mentre (condició 2)
        {
            instrucció 4
            F( )
            instrucció 5
        }
    }
}
```

En la programació estructurada, els delimitadors de bloc (e.g. claus) i la indentació del codi faciliten la lectura del programa.

SEGÜENT:

TIPUS DE DADES